



Kolorowanki i numerowanki

Teoria

Kredka jako wykrywacz oszustw

W zadaniach kombinatorycznych kolorowanie rzadko służy do upiększania planszy. Kolory mają pilnować, czego nie potrafi zmienić dozwolony ruch, klocek albo operacja. Innymi słowy: kredka pracuje tu jako ochroniarz niezmiennika.

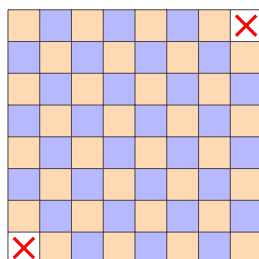
Definicja 1. Jeżeli pola planszy pomalowano na k kolorów, to *profilem kolorów* zbioru pól nazwiemy ciąg

$$(c_1, c_2, \dots, c_k),$$

gdzie c_i oznacza liczbę pól w i -tym kolorze.

Jeżeli każdy używany klocek ma profil $(1, 1)$, to każda figura ułożona z tych klocków musi mieć tyle samo pól obu kolorów. Jeśli plansza ma profil $(30, 32)$, możemy spokojnie odłożyć klej. Nie pomoże nawet bardzo stanowcze dociskanie klocków.

Przykład 1. Z szachownicy 8×8 usunięto dwa przeciwległe pola narożne. Czy pozostałą część można pokryć kostkami domina 1×2 ?



Rozwiązanie (1). Kolorujemy szachownicę jak zwykle. Każda kostka domina zakrywa jedno pole każdego koloru. Usunięte narożniki mają ten sam kolor, więc zostało 30 pól tego koloru i 32 pola drugiego. Domino domagałoby się równych liczb. Odpowiedź brzmi: nie.

Uwaga 1. Kolorowanie dobieramy do klocka albo ruchu, nie do zasłon. Szachownica czarno-biała jest sławna, ale czasem potrzebujemy trzech, czterech albo więcej kolorów.

Wiecej kredek, mniej możliwości

Na prostokątnej planszy ponumerujemy wiersze i kolumny od zera. Pole (i, j) możemy pokolorować kolorem odpowiadającym reszcie

$$i + j \pmod{k}.$$



Każdy prosty klocek długości k , położony poziomo lub pionowo, przykrywa wtedy po jednym polu każdego koloru.

Na planszy 10×10 cztery kolory dane przez $i + j \pmod{4}$ występują w liczbach

$$25, \quad 26, \quad 25, \quad 24.$$

Dlatego tej planszy nie da się pokryć prostokątami 1×4 . Pole ma się zgadzać, ale księgowość kolorów odmawia współpracy.

Numerowanki, czyli kolory po kursie rachunkowości

Kolor mówi tylko: „należę do tej grupy”. Numer potrafi powiedzieć więcej. Każdemu polu albo obiektowi przypisujemy wagę, a potem obserwujemy sumę wag.

Definicja 2. Jeżeli na polu P leży n_P kamieni, a pole ma wagę $w(P)$, to *sumą ważoną* układu nazwiemy

$$W = \sum_P n_P w(P).$$

Jeżeli każdy dozwolony ruch zmienia W o zero, to W jest niezmiennikiem. Jeżeli start i meta mają różne wartości W , do mety nie da się dojść. To cała metoda. Najtrudniejsza część polega na wymyśleniu numerków, które mają dobry zwyczaj nie zmieniać się podczas ruchu.

Przykład 2. Dwa żetony stoją na polach 0 i 3 nieskończonej taśmy. W jednym ruchu przesuwamy jeden żeton o jedno pole w lewo, a drugi o jedno pole w prawo. Czy żetony mogą kiedyś znaleźć się na tym samym polu?

Rozwiązanie (2). Numer pola traktujemy jako jego wagę. Suma numerów żetonów wynosi na początku 3. Każdy ruch zmniejsza jeden składnik o 1 i zwiększa drugi o 1, więc suma nadal wynosi 3. Gdyby oba żetony spotkały się na polu m , suma wynosiłaby $2m$. Liczba $2m$ jest parzysta, a 3 z uporem nie jest. Żetony mogą się minąć, ale na wspólną kawę nie trafiają.

Kolorowanie jest szczególnym rodzajem numerowania. Zamiast zapisywać profil $(c_1, \dots, c_k)$, możemy każdemu kolorowi przypisać osobną wagę albo śledzić kilka sum jednocześnie. Czasem wygodniej myśleć kredkami, czasem liczbami. Matematyka nie obraża się o zmianę narzędzia.

Instrukcja obsługi

Gdy widzimy planszę, klocki albo serię ruchów, warto sprawdzić:

1. Jaki profil kolorów ma każdy klocek albo ruch?
2. Czy reszty współrzędnych modulo 2, 3 albo 4 tworzą wygodny wzór?
3. Czy suma numerów, współrzędnych lub innych wag pozostaje stała?
4. Czy start i meta mają ten sam profil albo tę samą sumę ważoną?

Jeśli pierwsza próba nie działa, nie oznacza to, że zadanie jest odporne na kredki. Być może wybraliśmy kredkę, która przyszła dziś tylko popatrzeć.



Zadania

Zadanie 1 (Rozgrzewka). Z szachownicy 8×8 usunięto dwa pola. Udowodnij, że jeśli pozostałe pola można pokryć kostkami domina 1×2 , to usunięte pola miały różne kolory w zwykłym kolorowaniu szachownicowym.

Zadanie 2. Udowodnij, że planszy 10×10 nie można pokryć prostokątami 1×4 ułożonymi poziomo lub pionowo.

Zadanie 3. Szachownicę 8×8 pokryto kostkami domina. Udowodnij, że liczba domin ułożonych poziomo jest parzysta.

Zadanie 4 ($\clubsuit$). Z planszy 8×8 usunięto jedno pole, a pozostałe pola pokryto prostymi klockami 1×3 , ułożonymi poziomo lub pionowo. Wiersze i kolumny ponumerowano od 1 do 8. Udowodnij, że usunięte pole (i, j) spełnia

$$i + j \equiv 0 \pmod{3}.$$

Zadanie 5. Na zwykłej szachownicy 8×8 możemy w jednym ruchu zmienić kolor wszystkich pól w wybranym wierszu albo wybranej kolumnie. Czy można po pewnej liczbie ruchów otrzymać dokładnie 17 białych pól?

Zadanie 6 ($\diamond$). Punkty prostokątnej kraty złożonej z 3 wierszy i 7 kolumn pomalowano na czerwono lub niebiesko. Udowodnij, że istnieje prostokąt o bokach równoległych do boków kraty, którego cztery wierzchołki mają ten sam kolor.

Zadanie 7 ($\diamond$). Jaś ponumerował wierzchołki sześcianu liczbami od 1 do 8, każdej używając dokładnie raz. Na każdej krawędzi napisał sumę liczb z jej końców. Udowodnij, że na dwóch krawędziach pojawiła się ta sama suma.

Zadanie 8 ($\heartsuit$). W dwóch przeciwległych wierzchołkach jednej ściany sześcianu wpisano liczbę 1, a w pozostałych wierzchołkach liczbę 0. W jednym ruchu wybieramy krawędź i zwiększamy o 1 liczby na obu jej końcach. Czy można doprowadzić do sytuacji, w której we wszystkich wierzchołkach stoi ta sama liczba?

Zadanie 9 ($\spadesuit$). Na każdym polu szachownicy 2000×2000 leży jeden kamień. Jeśli na pierwszym i trzecim z trzech kolejnych pól jednego wiersza albo jednej kolumny leży kamień, możemy przełożyć oba te kamienie na pole środkowe. Czy można w ten sposób zebrać wszystkie kamienie na jednym polu?

Zadanie 10 ($\clubsuit$). Czy skoczek szachowy może na planszy 5×5 odwiedzić każde pole dokładnie raz, a następnie jednym ruchem wrócić na pole, z którego wystartował?

Zadanie 11 ($\diamond$). W grupie jest 6 osób. Dla każdej pary wiadomo, czy osoby z tej pary się znają. Udowodnij, że istnieją trzy osoby, które parami się znają, albo trzy osoby, z których żadne dwie się nie znają.



Zadanie 12 (♣). Na wyspie żyje 13 zielonych, 15 żółtych i 17 czerwonych kameleonów. Gdy spotykają się dwa kameleony różnych kolorów, oba natychmiast przyjmują trzeci kolor. Czy może kiedyś dojść do sytuacji, w której:

- a) wszystkie kameleony mają ten sam kolor,
- b) każdego koloru jest tyle samo kameleonów?

Zadanie 13 (♥). W wierzchołkach foremnego 2026-kąta zapisano zera. W jednym ruchu wybieramy bok i zwiększamy o 1 liczby na obu jego końcach. Czy można otrzymać układ, w którym w jednym wierzchołku stoi 1, a we wszystkich pozostałych zera?

Zadanie 14 (♠). Każdy punkt płaszczyzny o obu współrzędnych całkowitych pomalowano na jeden z k kolorów. Udowodnij, że istnieje prostokąt o bokach równoległych do osi układu współrzędnych, którego cztery wierzchołki mają ten sam kolor.

Zadanie 15 (◇). Na wszystkich polach planszy 8×8 zapisano zera. W jednym ruchu wybieramy wiersz albo kolumnę i zwiększamy o 1 wszystkie zapisane tam liczby. Czy można otrzymać układ, w którym liczby nieparzyste stoją dokładnie na głównej przekątnej planszy?



Wskazówki

Wskazówka (1). Każde domino zużywa po jednym polu każdego koloru.

Wskazówka (2). Pokoloruj pole (i, j) według reszty $i + j$ z dzielenia przez 4.

Wskazówka (3). Pokoloruj całe kolumny na przemian na dwa kolory. Policz pola jednego koloru przykryte przez domina poziome.

Wskazówka (4). Użyj trzech kolorów danych przez $i + j \pmod{3}$. Pełna plansza nie ma po równo pól wszystkich kolorów.

Wskazówka (5). Sprawdź parzystość liczby białych pól po jednym ruchu.

Wskazówka (6). W każdej kolumnie wybierz parę punktów tego samego koloru. Ile istnieje możliwych wyborów: para wierszy wraz z kolorem?

Wskazówka (7). Załóż, że wszystkie 12 sum są różne. Leżą one między 3 i 15. Policz ich łączną sumę, pamiętając, że każdy wierzchołek ma trzy krawędzie.

Wskazówka (8). Pokoloruj wierzchołki sześcianu na dwa kolory tak, aby każda krawędź łączyła różne kolory. Śledź różnicę sum liczb w obu kolorach.

Wskazówka (9). Każdemu polu przypisz numer wiersza i osobno numer kolumny. Co dzieje się z sumą numerów pól, na których leżą kamienie?

Wskazówka (10). Skoczek po każdym ruchu zmienia kolor pola. Ile ruchów miałaby zamknięta trasa przez 25 pól?

Wskazówka (11). Wybierz jedną osobę. Spośród jej pięciu relacji co najmniej trzy są tego samego rodzaju.

Wskazówka (12). Sprawdź modulo 3 różnice między liczbami kameleonów poszczególnych kolorów.

Wskazówka (13). Wierzchołkom przypisz na przemian wagi 1 i -1 .

Wskazówka (14). Spójrz na $k + 1$ ustalonych kolumn kraty. Możliwych wzorów kolorów w jednym wierszu jest skończenie wiele.

Wskazówka (15). Obserwuj parzystość sumy liczb w prostokącie utworzonym przez wiersze 1, 2 i kolumny 2, 3.



Rozwiązania

Rozwiązanie (1). W zwykłym kolorowaniu każde domino przykrywa jedno pole białe i jedno czarne. Cała szachownica ma po 32 pola obu kolorów. Po usunięciu dwóch pól pozostałe liczby muszą być równe, więc usunęliśmy po jednym polu każdego koloru.

Rozwiązanie (2). Numerujemy wiersze i kolumny od 0 do 9 i kolorujemy pole (i, j) według reszty $i + j$ modulo 4. Każdy klocek 1×4 , niezależnie od ułożenia, przykrywa po jednym polu każdego koloru.

W dziesięciu kolejnych polach jednego wiersza kolory występują w liczbach 3, 3, 2, 2, w kolejnych wierszach wzór przesuwają się cyklicznie. Po zliczeniu całej planszy otrzymujemy liczności 25, 26, 25, 24. Nie są równe, więc pokrycie nie istnieje.

Rozwiązanie (3). Kolumny kolorujemy na przemian na białą i czarną. Mamy 32 czarne pola. Niech h oznacza liczbę domin poziomych. Każde z nich przykrywa dokładnie jedno czarne pole. Domino pionowe przykrywa albo dwa czarne pola, albo żadnego. Zatem

$$32 = h + 2v$$

dla pewnej liczby całkowitej v . Stąd h jest parzyste.

Rozwiązanie (4). Pole (i, j) kolorujemy według reszty $i + j$ modulo 3. Każdy klocek 1×3 przykrywa po jednym polu każdego koloru.

Na pełnej planszy 8×8 kolory występują w liczbach 22, 21, 21. Dokładnie 22 razy występuje kolor odpowiadający reszcie 0, czyli pola z $i + j \equiv 0 \pmod{3}$. Po usunięciu jednego pola i ułożeniu 21 klocków każdy kolor musi wystąpić dokładnie 21 razy. Usunięto więc pole koloru 0.

Rozwiązanie (5). Na początku są 32 białe pola. Jeżeli w wybranym wierszu albo kolumnie jest b białych pól, po ruchu będzie ich tam $8 - b$. Łączna liczba białych pól zmieni się o

$$(8 - b) - b = 8 - 2b,$$

czyli o liczbę parzystą. Jej parzystość zawsze pozostaje więc parzysta. Liczby 17 otrzymać nie można.

Rozwiązanie (6). W każdej kolumnie spośród trzech punktów co najmniej dwa mają ten sam kolor. Dla tej kolumny wybieramy jedną taką parę i zapisujemy: które dwa wiersze wybraliśmy oraz jaki jest ich wspólny kolor.

Są trzy pary wierszy i dwa kolory, a więc tylko 6 możliwych zapisów. Kolumn jest 7. Z zasady szufladkowej dwie kolumny otrzymały ten sam zapis. W odpowiedniej parze wierszy i tych dwóch kolumnach leżą cztery wierzchołki prostokąta jednego koloru.

Rozwiązanie (7). Załóżmy przeciwnie, że wszystkie sumy na 12 krawędziach są różne. Każda z nich leży między $1 + 2 = 3$ i $7 + 8 = 15$. W przedziale od 3 do 15 jest 13 liczb, więc na krawędziach stoją wszystkie z wyjątkiem jednej, powiedzmy k .



Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Każda liczba z wierzchołka pojawia się w sumach na trzech krawędziach, więc suma wszystkich napisów na krawędziach wynosi

$$3(1 + 2 + \dots + 8) = 108.$$

Z drugiej strony

$$3 + 4 + \dots + 15 = 117,$$

zatem $117 - k = 108$ i $k = 9$. W szczególności występują sumy 3, 4, 5, 6.

Suma 3 wymusza krawędź 1–2, a suma 4 krawędź 1–3. W sześciu dwaj różni sąsiedzi jednego wierzchołka nie są połączeni, więc 2 i 3 nie sąsiadują. Suma 5 musi zatem pochodzić z krawędzi 1–4. Wierzchołek 1 ma już wszystkich trzech sąsiadów: 2, 3, 4. Suma 6 mogłaby pochodzić tylko z krawędzi 1–5 albo 2–4. Pierwsza nie istnieje, bo 1 ma stopień 3, a druga nie istnieje, bo 2 i 4 są różnymi sąsiadami wierzchołka 1. Sprzeczność.

Rozwiązanie (8). Kolorujemy wierzchołki sześciangu na czarno i biało tak, aby końce każdej krawędzi miały różne kolory. Każda klasa ma po cztery wierzchołki. Przeciwległe wierzchołki jednej ściany mają ten sam kolor, więc na początku różnica sum liczb w obu klasach wynosi 2 albo -2 .

W każdym ruchu zwiększamy o 1 jedną liczbę w każdym kolorze. Różnica sum pozostaje zatem stała. Gdyby wszystkie liczby stały się równe t , obie sumy wynosiłyby $4t$, a ich różnica byłaby równa zero. To niemożliwe.

Rozwiązanie (9). Każdemu kamieniowi przypisujemy jako wagę numer wiersza pola, na którym leży. Ruch poziomy nie zmienia żadnej z tych wag. W ruchu pionowym dwa kamienie z wierszy $r - 1$ i $r + 1$ trafiają do wiersza r , więc ich łączna waga zmienia się z

$$(r - 1) + (r + 1) = 2r$$

na $r + r = 2r$. Suma numerów wierszy wszystkich kamieni jest niezmienna.

Początkowo średni numer wiersza kamienia wynosi

$$\frac{1 + 2000}{2} = 1000,5.$$

Gdyby wszystkie kamienie znalazły się na jednym polu, ich średni numer wiersza byłby całkowity. Otrzymujemy sprzeczność. Nie da się zebrać wszystkich kamieni na jednym polu. Tak samo można śledzić numery kolumn, ale jeden niezmiennik w zupełności wystarcza do zatrzymania tej przeprowadzki.

Rozwiązanie (10). Kolorujemy planszę jak szachownicę. Każdy ruch skoczka zmienia kolor pola, bo jedna współrzędna zmienia się o 1, a druga o 2.

Zamknięta trasa odwiedzająca każde z 25 pól dokładnie raz miałaby 25 ruchów: po jednym między kolejnymi polami i ostatni z powrotem do początku. Po nieparzystej liczbie ruchów skoczek znajduje się na polu innego koloru niż początkowe, więc nie może do niego wrócić. Taka trasa nie istnieje.



Rozwiązanie (11). Wybieramy osobę A . Spośród pozostałych pięciu osób co najmniej trzy albo znają A , albo jej nie znają.

Założmy najpierw, że A zna osoby B, C, D . Jeżeli jakaś para spośród B, C, D się zna, to wraz z A tworzy trójkę parami znajomych. Jeżeli żadna taka para się nie zna, osoby B, C, D tworzą trójkę parami nieznanymi.

Jeżeli natomiast A nie zna trzech osób B, C, D , rozumowanie jest analogiczne: para nieznanymi wśród nich wraz z A daje trójkę nieznanymi, a jeśli każda para się zna, mamy trójkę znajomych.

Rozwiązanie (12). Oznaczmy liczby zielonych, żółtych i czerwonych kameleonów przez z, y, c . Spotkanie dwóch różnych kolorów zmienia te liczby, w pewnej kolejności, tak:

$$(z, y, c) \mapsto (z - 1, y - 1, c + 2).$$

Modulo 3 wszystkie trzy liczby zmniejszają się więc o 1. Wobec tego różnice $z - y, y - c$ i $c - z$ modulo 3 pozostają stałe.

Na początku liczby 13, 15, 17 dają trzy różne reszty 1, 0, 2 modulo 3. Zarówno w układzie jednokolorowym (45, 0, 0), jak i w układzie (15, 15, 15) wszystkie trzy liczby mają tę samą resztę modulo 3. Żadna z opisanych sytuacji nie może zatem wystąpić.

Rozwiązanie (13). Wierzchołkom wielokąta przypisujemy na przemian wagi 1 i -1 . Jest to możliwe, bo liczba wierzchołków jest parzysta. Śledzimy sumę liczb zapisanych w wierzchołkach, pomnożonych przez odpowiadające im wagi.

Końce każdego boku mają przeciwne wagi. Ruch zwiększa więc sumę ważoną o $1 - 1 = 0$. Na początku suma wynosi zero. Układ z jedną jedynką i pozostałymi zerami ma sumę ważoną równą 1 albo -1 , więc nie można go otrzymać.

Rozwiązanie (14). Ustalamy $k + 1$ pionowych prostych kraty, na przykład o współrzędnych $x = 0, 1, \dots, k$. Każdy poziomy wiersz wyznacza na tych prostych ciąg $k + 1$ kolorów. Takich ciągów jest tylko k^{k+1} , a wierszy mamy nieskończenie wiele. Dwa różne wiersze mają zatem dokładnie ten sam ciąg kolorów.

W jednym z tych wierszy leży $k + 1$ punktów pomalowanych na k kolorów. Dwa z nich mają ten sam kolor. Punkty w tych samych dwóch kolumnach i w drugim wybranym wierszu mają identyczne kolory. Otrzymaliśmy cztery jednokolorowe wierzchołki prostokąta.

Rozwiązanie (15). Rozważamy cztery pola leżące w wierszach 1, 2 i kolumnach 2, 3. Początkowo suma zapisanych w nich liczb jest parzysta. Każdy ruch zmienia albo zero, albo dwie liczby w tym prostokącie, więc parzystość ich sumy pozostaje stała.

W żądanym układzie spośród tych czterech pól tylko pole (2, 2) leży na głównej przekątnej. Stałaby na nim liczba nieparzysta, a na pozostałych trzech liczby parzyste. Ich suma byłaby nieparzysta, co przeczy niezmiennikowi. Takiego układu nie można otrzymać.